Instruções

Utilize as definições formais de números pares e ímpares

Um inteiro é par se pode ser escrito na forma $n = 2k$, com $k \in \mathbb{Z}$.

$$n \in \mathbb{Z} \text{ é par } \iff \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tal que } n = 2k,$$
$$n \in \mathbb{Z} \text{ é ímpar } \iff \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tal que } n = 2k + 1.$$

Justifique rigorosamente todas as afirmações.

Exercícios

1. Demonstre que a soma de dois números pares é sempre um número par.

   Resposta

   Sejam a e b dois números inteiros pares. Pela definição de número par, existem $k, m \in \mathbb{Z}$ tais que $a = 2k$ e $b = 2m$. Assim, $a + b = 2k + 2m = 2(k + m)$ onde $k + m \in \mathbb{Z}$. Logo, $a + b$ é par.

2. Demonstre que a soma de dois números ímpares é sempre um número par.

   Resposta

   Sejam a e b dois números inteiros ímpares. Existem $k, m \in \mathbb{Z}$ tais que $a = 2k + 1$ e $b = 2m + 1$. Portanto, $a + b = 2k + 1 + 2m + 1 = 2(k + m + 1)$, com $k + m + 1 \in \mathbb{Z}$. Assim, a soma é par.

3. Demonstre que a soma de um número par com um número ímpar é sempre um número ímpar.

4. Prove que o produto de dois números inteiros ímpares é sempre ímpar.

5. Demonstre que o quadrado de qualquer número inteiro ímpar é ímpar.

6. Demonstre que, para qualquer inteiro n, exatamente um dos números n ou $n + 1$ é par.

7. Prove que, para todo inteiro n, o número

   $$3n + 1$$

   possui paridade oposta à de n.

8. Demonstre que a soma de três números inteiros consecutivos é sempre ímpar.

3. Soma de um inteiro par com um inteiro ímpar

Seja a um inteiro par e b um inteiro ímpar. Existem $k, m \in \mathbb{Z}$ tais que $a = 2k$ e $b = 2m+1$. Logo,

$$a + b = 2k + 2m + 1 = 2(k + m) + 1,$$

onde $k + m \in \mathbb{Z}$. Portanto, a soma é ímpar.

4. Produto de dois inteiros ímpares

Sejam a e b dois inteiros ímpares. Existem $k, m \in \mathbb{Z}$ tais que $a = 2k + 1$ e $b = 2m + 1$. O produto é

$$ab = (2k + 1)(2m + 1) = 2(2km + k + m) + 1,$$

com $2km + k + m \in \mathbb{Z}$. Logo, ab é ímpar.

5. Quadrado de um inteiro ímpar

Seja n um inteiro ímpar. Existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k + 1$. Assim,

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1,$$

onde $2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$. Portanto, o quadrado de um inteiro ímpar é ímpar.

6. Paridade de n e $n + 1$

Seja $n \in \mathbb{Z}$. Se n é par, então $n = 2k$ e $n + 1 = 2k + 1$, que é ímpar. Se n é ímpar, então $n = 2k + 1$ e $n + 1 = 2(k + 1)$, que é par. Assim, exatamente um dos números n ou $n + 1$ é par.

7. Paridade de $3n + 1$

Seja $n \in \mathbb{Z}$. Se $n = 2k$, então

$$3n + 1 = 6k + 1 = 2(3k) + 1,$$

que é ímpar. Se $n = 2k + 1$, então

$$3n + 1 = 6k + 4 = 2(3k + 2),$$

que é par. Logo, $3n + 1$ tem paridade oposta à de n.

8. Soma de três inteiros consecutivos

Sejam três inteiros consecutivos $n-1$, n e $n+1$. A soma é

$$(n-1)+n+(n+1)=3n.$$

Se n é par, então $3n$ é par; se n é ímpar, então $3n$ é ímpar. Em ambos os casos, a soma dos três inteiros consecutivos é ímpar.